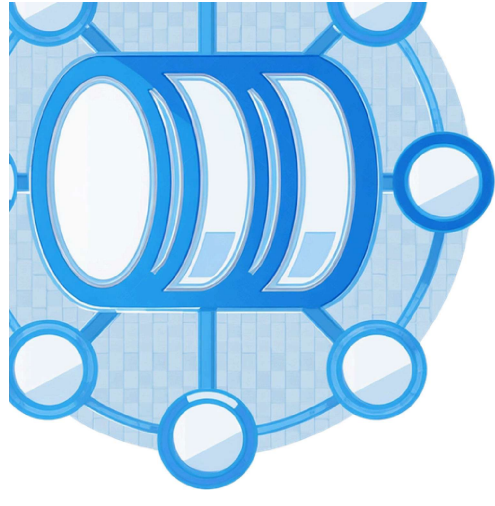
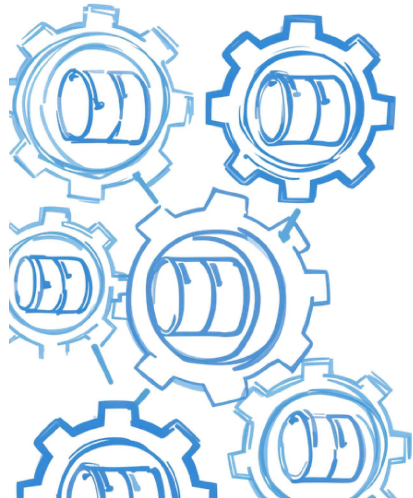
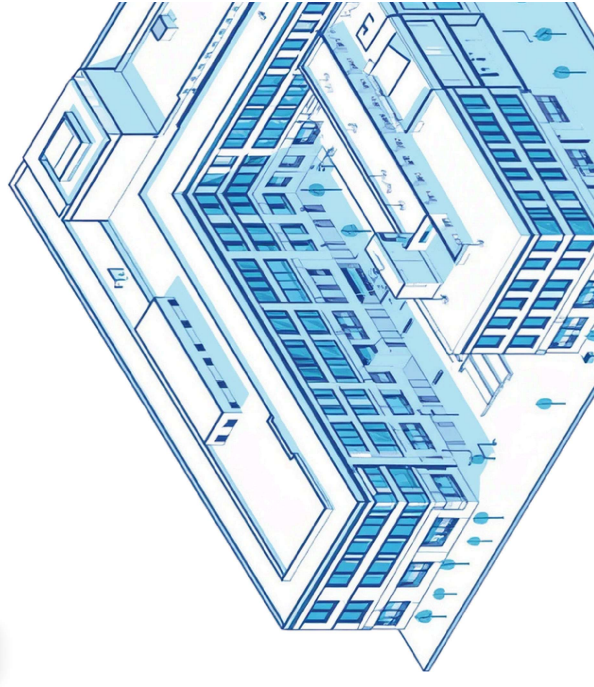
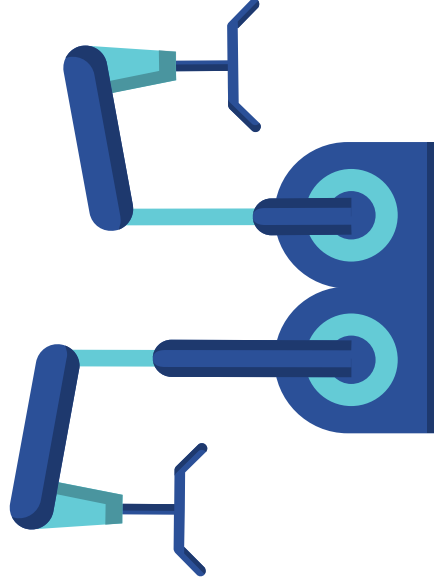




教室借用系統

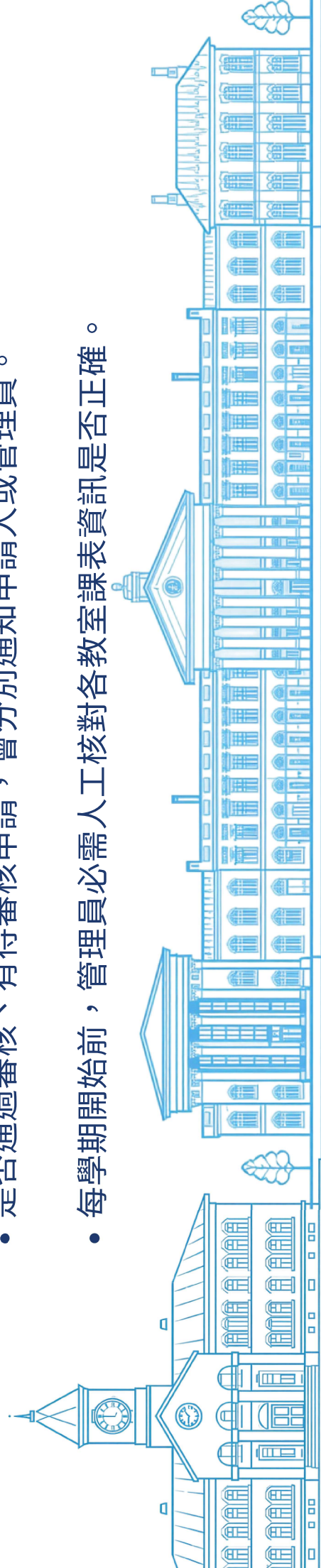
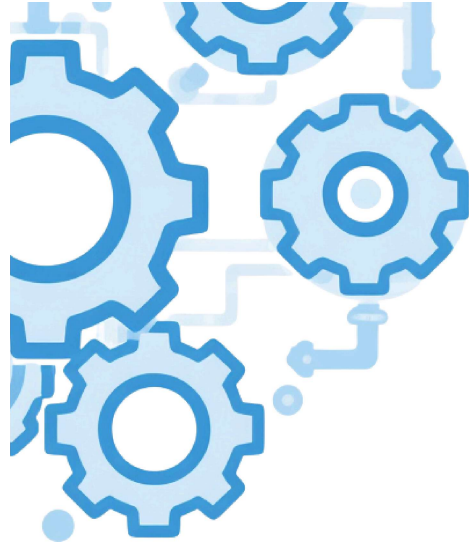
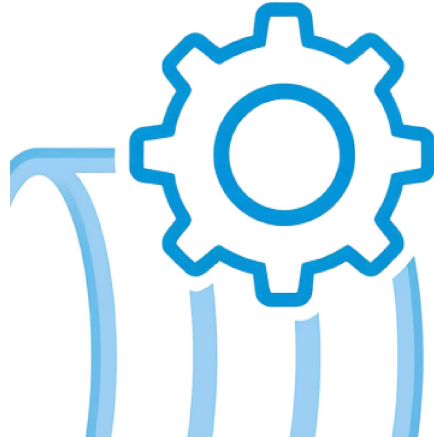
小組成員：

- 41243149 四資工三甲 廖章竹
- 41243151 四資工三甲 劉向榮
- 41243154 四資工三甲 蔡品辰
- 41243161 四資工三甲 羅冠穎



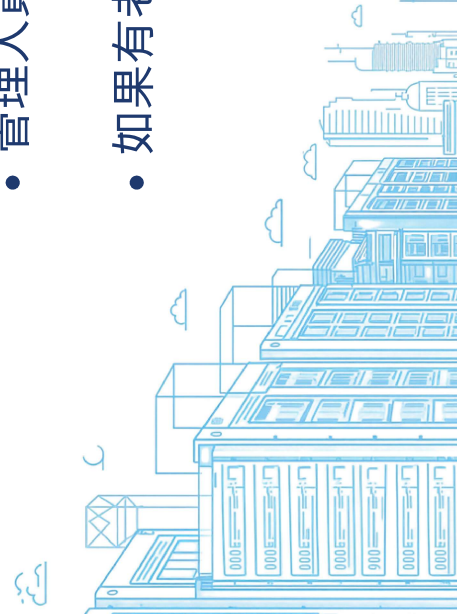
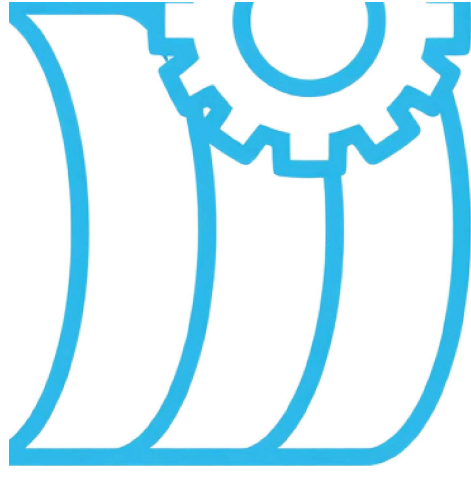
應用情境

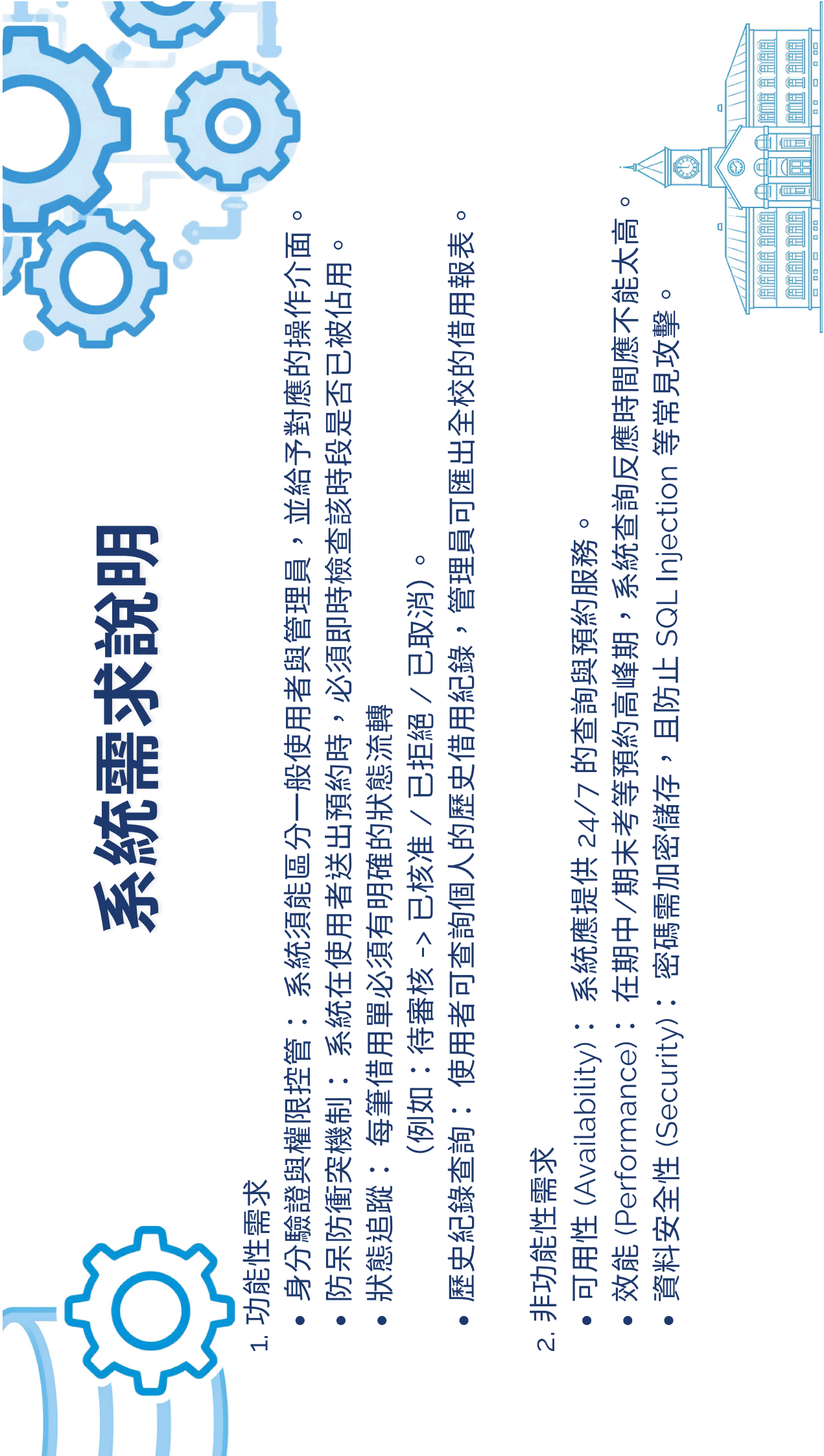
- 借用單位可以透過系統申請使用教室。
- 可以查詢教室該時段是否有人借用，以及借用單位。
- 管理員可以透過該系統進行教室借用審核，是否通過或是駁回。
- 是否通過審核、有待審核申請，會分別通知申請人或管理員。
- 每學期開始前，管理員必需人工核對各教室課表資訊是否正確。



使用者需求及案例

- 學生因為需要專題定期會議,因此借用系上教室,故借用教室。
- 教授開設微學分課程,需要固定每週借用教室。
- 管理人員依照課表,將每週的課表中需要的教室自動登入到系統中。
- 如果有老師調課,那麼系統上的教室借用狀態會自動改變。



A decorative graphic at the top of the page. On the left, there is a large blue gear with a white center, and below it, a blue curved line. On the right, there is a blue line-art illustration of a building with a clock tower and multiple windows.

系統需求說明

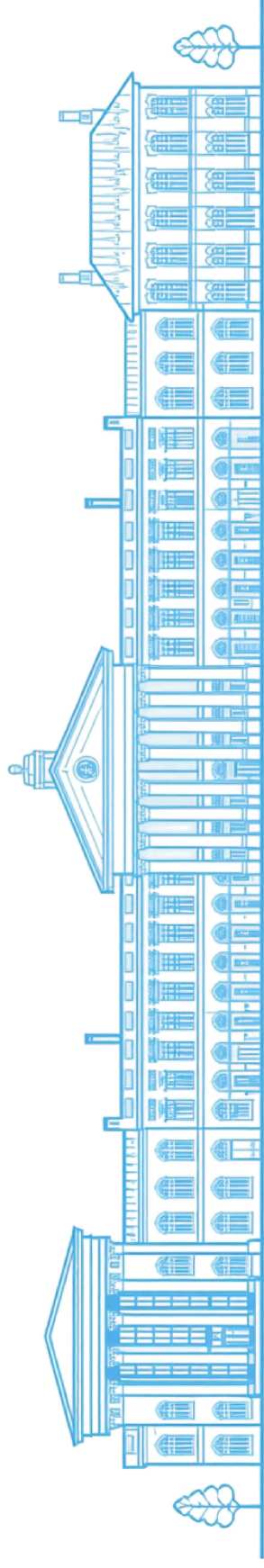
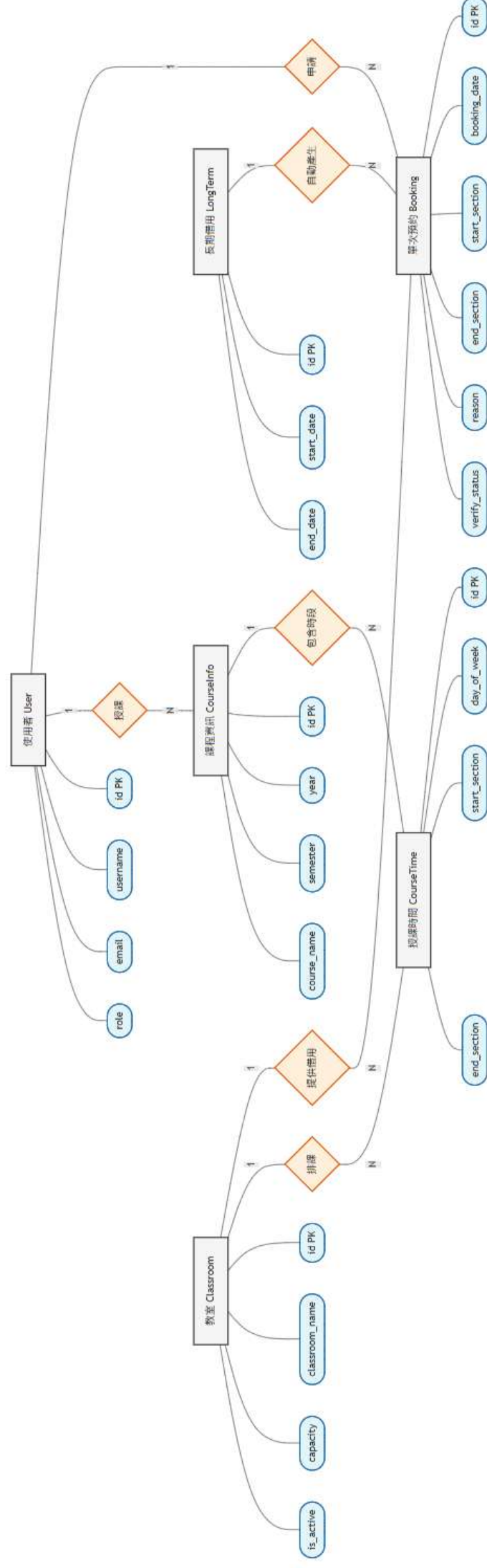
1. 功能性需求

- 身分驗證與權限控管：系統須能區分一般使用者與管理員，並給予對應的操作介面。
- 防呆防衝突機制：系統在使用者送出預約時，必須即時檢查該時段是否已被佔用。
- 狀態追蹤：每筆借用單必須有明確的狀態流轉
(例如：待審核 -> 已核准 / 已拒絕 / 已取消)。
- 歷史紀錄查詢：使用者可查詢個人的歷史借用紀錄，管理員可匯出全校的借用報表。

2. 非功能性需求

- 可用性 (Availability)：系統應提供 24/7 的查詢與預約服務。
- 效能 (Performance)：在期中/期末考等預約高峰期，系統查詢反應時間應不能太高。
- 資料安全性 (Security)：密碼需加密儲存，且防止 SQL Injection 等常見攻擊。

ER diagram圖

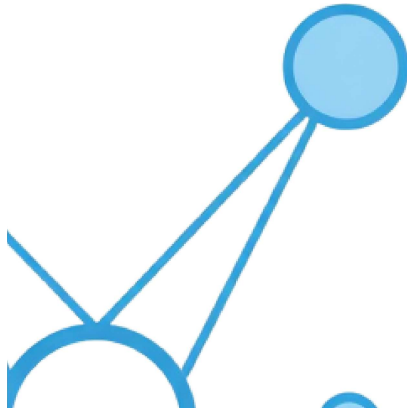
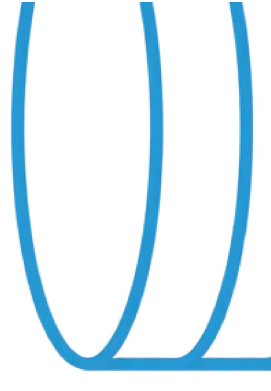
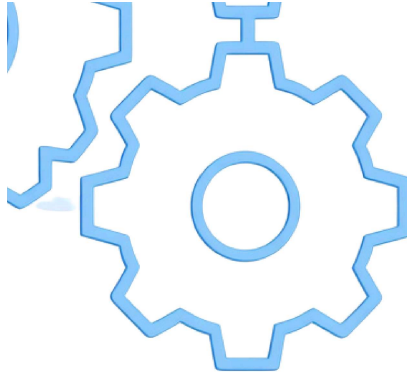


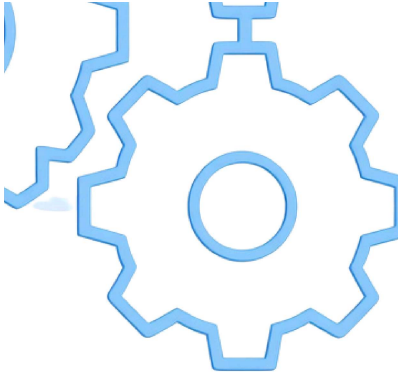
實體

關係名稱	涉及實體 (Entity)	敘述 (業務邏輯說明)	關聯類型
申請關係	使用者 (User) ↕ 單次預約 (Booking)	- 一個使用者可以申請多個借用。 - 一個借用只能屬於一個使用者申請。	1 對多 (1 : N)
教室借用	使用者 (User) ↕ 單次預約 (Booking)	- 一個教室可以包含多個借用紀錄 (在不同時段)。 - 一個借用紀錄只能指定一個教室。	1 對多 (1 : N)
長期借用展開	長期借用 (Long_Term_Booking) ↕ 單次預約 (Booking)	- 一個長期借用專案 (如：18週課程) 會自動產生多個單次借用。 - 一個單次借用最多只能屬於一個長期借用專案。	1 對多 (1 : N)
課程時間安排	課程資訊 (CourseInfo) ↕ 授課時間 (CourseTime)	- 一門課程可以有多個授課時間 (例如：週一第1節與週三第3節)。 - 一個授課時間只能屬於一門特定的課程。	1 對多 (1 : N)
教室排課	教室 (Classroom) ↕ 授課時間 (CourseTime)	- 一個教室可以被安排多個固定授課時間。 - 一個固定的授課時間只能發生在一個教室。	1 對多 (1 : N)

完整性限制

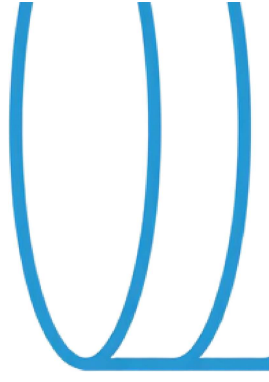
- 預約實體 : 預約 ID 為主鍵，不能有空值。
- 教室實體 : 教室 ID 為主鍵，不能有空值。
- 節次實體 : 節次 ID 為主鍵，不能有空值。
- 時段實體 : 時段 ID 為主鍵，不能有空值。
- 使用者實體 : 使用者 ID 為主鍵，不能有空值。
- 課程資訊實體 : 課程資訊 ID 為主鍵，不能有空值。
- 授課時間實體 : 課程時間 ID 為主鍵，不能有空值。
- 長期借用實體 : 長期借用 ID 為主鍵，不能有空值。
- 審核狀態實體 : 審核狀態 ID 為主鍵，不能有空值。





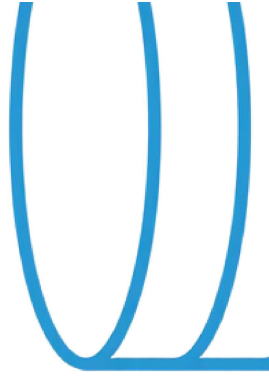
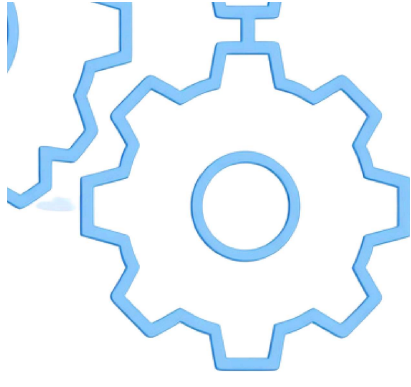
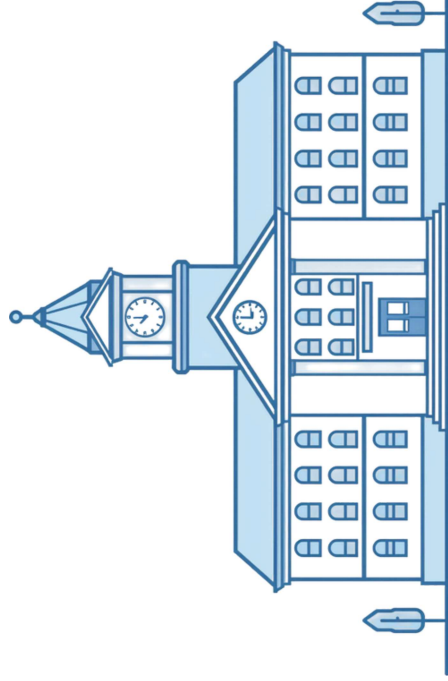
完整性限制

- 進行教室預約時，所選定的教室編號必須參照現有的教室清單
- 預約紀錄所關聯的借用時間，必須符合系統定義的授課時間主表
- 教室排課資料中的時間欄位，必須受限於授課時間列表的定義
- 課程實體所對應的授課時間，必須與授課時間清單保持參照一致性
- 授課時間所關聯的節次資訊，必須存在於節次列表的時段定義中
- 執行長期借用預約時，其選定時段必須符合長期租借列表的規範
- 預約紀錄中的節次欄位，必須為節次列表資料表中的有效時段
- 教室實體的審核狀態值，必須受限於審核狀態列表所定義的域值



完整性限制

- 星期幾不能為空
- 預約原因不能為空
- 教室名稱不能為空
- 所有實體 ID 不能為空
- 預約的教授名稱不能為空
- 審核狀態的狀態不能為空
- 開始和結束時間不能為空
- 預約的教授所屬單位不能為空
- 長期借用的開始日期和結束日期不能為空
- 學年、學期、課程名稱及教授名稱不能為空
- 申請人 ID、姓名、電子信箱、手機不能為空



實體

實體名稱	屬性名稱 (資料庫欄位意義)	設計說明與備註
User(使用者)	id (使用者ID，主鍵)	每個使用者的唯一識別碼。
	username (使用者名稱)	姓名。
	email (電子郵件)	作為登入帳號與通知發送用。
	role (使用者身分)	用來區分是 Student (學生)、Teacher (教師) 或 Admin (管理員)。
	id (教室ID，主鍵)	例如 A101, B205。
Classroom(教室)	classroom_name (教室名稱)	例如 階梯教室、電腦教室。
	capacity (容納人數)	用於前端防呆，避免 50 人借 20 人的教室。
	is_active (使用狀態)	True 代表可借用，False 代表施工或停用。

實體

實體名稱	屬性名稱 (資料庫欄位意義)	設計說明與備註
Booking(單次預約)	id (預約單ID，主鍵)	系統自動產生的預約流水號。
	applicant_id (申請人ID，外鍵)	對應 User 表，紀錄是誰來借的。(取代了原本重複的姓名、信箱、電話)
	classroom_id (教室ID，外鍵)	對應 Classroom 表，紀錄借哪一間。
	long_term_id (長期借用ID，外鍵)	若為長期借用產生的子單據則填入，若為單次借用則為 Null。
	booking_date (借用日期)	具體要借用的年月日。
	start_section_id (開始節次ID，外鍵)	紀錄從第幾節開始 (或者直接用 Datetime 記錄時間)。
	end_section_id (結束節次ID，外鍵)	紀錄到第幾節結束。
Long_Term_Booking (長期借用專案)	reason (借用原因)	申請人填寫的事由。
	verify_status (審核狀態)	紀錄單據是：待審、通過、不通過、取消。
	id (長期借用ID，主鍵)	長期預約的父單據編號。
	start_date (開始日期)	整個長期計畫的起始日 (例如學期初)。
	end_date (結束日期)	整個長期計畫的結束日 (例如學期末)。

實體

實體名稱	屬性名稱 (資料庫欄位意義)	設計說明與備註
CourseInfo(課程資訊)	id (課程資訊ID，主鍵)	學校系統的課程代碼。
	year (學年度)	例如 112、113。
	semester (學期)	例如 1 (上學期) 或 2 (下學期)。
	course_name (課程名稱)	該門課的名稱。
	teacher_id (授課教師ID，外鍵)	對應 User 表。(修正了原本手打文字容易出錯的問題)
CourseTime(授課時間表)	id (上課時間ID，主鍵)	排課紀錄流水號。
	course_id (課程資訊ID，外鍵)	對應 CourseInfo 表。
	classroom_id (教室ID，外鍵)	對應 Classroom 表，這堂課在哪裡上。
	day_of_week (星期幾)	紀錄這堂課是星期一到五的哪一天。
	start_section (開始節次)	從第幾節開始。
	end_section (結束節次)	到第幾節結束。